

Nome:

nusp

Orientações válidas na avaliação

- Duração: 1h30min. Entregar a avaliação ao professor.
- Mostre que você sabe, dê respostas detalhadas
- Escrever a lápis ou tinta, como preferir
- Escrever seu nome e número USP em todas as folhas. Quando houver local indicado, usá-lo.
- Entregar esta folha junto com as folhas de resposta.
- Indicar claramente a que questão e item refere-se a resolução
- Apresentar a resolução na ordem que preferir. (o enunciado deve ser lido sequencialmente ;-)
- Na entrega, colocar as folhas de resposta e esta uma dentro da outra de forma que formem um único bloco.
- Caso o tempo tenha se esgotado e o professor precise ir ao aluno recolher a avaliação será atribuída nota ZERO. Avaliações que não forem entregues receberão nota ZERO.
- É proibida qualquer consulta, por exemplo (não limitado a) colegas, livros, anotações feitas antes da avaliação e anotações de colegas.
- Mostrar o encadeamento lógico das idéias e conceitos é essencial nas respostas.

As quatro questões são apresentadas a seguir.

1. Um baralho completo tem 13 cartas em cada naipe e 4 naipes, ao total, 52 cartas. Escreva uma função que escreve na tela o valor e o naipe da carta conforme o exemplo abaixo. Esta questão testa quão bem usa comandos de seleção. **2,5pt**

```

1
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5
6 void imprimeCarta (int v, int n) {
7     // resolva a questao como se estivesse escrevendo
8     // somente este trecho do programa
9 }
```

```

10
11 int main () {
12
13     imprimeCarta (12,3);
14     puts(" ");
15     imprimeCarta (1,0);
16     puts(" ");
17     imprimeCarta (7,2);
18     puts(" ");
19     imprimeCarta (11,1);
20     puts(" ");
21 }
```

```

fabio@super:~/Documentos/ip-2026/poker$ ./a.out
Dama de espadas
As de paus
7 de ouros
Valete de copas
```

=== Code Execution Successful ===

2. Escreva uma função main() que quando executada usa a função imprimeCarta() e imprime todas as cartas de um baralho completo. Esta questão testa quão bem usa comandos de repetição. **2,5pt**
3. A função main() abaixo sorteia uma carta.

```

1
2 int main () {
3     int v=rand()%13+1;
4     int n=rand()%4;
5
6     printf ("valor:%d~naipe:%d\n", v, n);
7     imprimeCarta(v,n);
8     puts(" ");
9 }
```

```

valor:1 naipe:2
```

=== Code Execution Successful ===

Em um jogo de pôquer cada jogador recebe cinco cartas. Vamos abstrair o fato que o sorteio ocorre sem reposição (ié, neste programa, não precisa se preocupar com o caso de sortear cartas repetidas) . Ajuste a função para sortear cinco cartas e armazená-las em arrayS. Leia a próxima questão antes de resolver esta! Esta questão testa quão bem usa arrays. **2,5pt**

4. As mãos vencedoras em um jogo de pôquer são mostradas na tabela
1. Destas mãos, a mais fácil de identificar é a quadra (na tabela - Four of a Kind), que consiste em quatro cartas de mesmo valor. Usando o que respondeu na questão anterior, ou, se não conseguiu resolver, pressupondo que as cartas que um jogador recebeu estão em um array de inteiros (você deve ter resolvido a questão anterior o suficiente para explicar que informação foi armazenada e como será usada nesta questão) , escreva uma função main() que sorteia uma mão, a armazena, testa se há alguma quadra e escreve na tela se a mão contém ou não qualquer uma das quadras possíveis. *EXplique como seu programa identifica o padrão!!* Esta questão testa quão bem usa os comandos da linguagem e os arrays para identificar o padrão pedido.**2,5pt**

Escrito usando Overleaf.

Royal Flush	Ace, King, Queen, Jack, and Ten of the same suit. (The absolute unbeatable hand!)
Straight Flush	Five consecutive cards of the same suit.
Four of a Kind ("Quads")	Four cards of the same rank.
Full House	Three of a kind combined with a pair.
Flush	Five cards of the same suit, not in sequential order.
Straight	Five consecutive cards of mixed suits.
Three of a Kind	Three cards of the same rank.
Two Pair	Two distinct pairs + a kicker card.
One Pair	Two cards of the same rank.
High Card	When no other pattern is made, the highest single card in your hand wins.

Table 1: Mãos vencedoras. Fonte: Gemini